

① خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = \frac{2}{|x|}$ در نقطه $(1, 2)$ ، نمودار را در نقطه دیگری قطع می‌کند. عرض این نقطه کدام است؟

- (۱) $2\sqrt{2} + 2$ (۲) $2\sqrt{2} - 2$ (۳) $\sqrt{2} + 2$ (۴) $2 - \sqrt{2}$

② اگر $f(x) = \frac{x-k}{x-2}$ باشد، مشتق دوم تابع $y = f(x^2)$ در $x = \sqrt{3}$ برابر ۱۱ است. مقدار k کدام است؟

- (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{3}{2}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{4}{3}$

③ حدود a کدام باشد تا تابع $f(x) = \sqrt[3]{ax+a-2}$ روی بازه $[1, 3]$ مشتق‌پذیر باشد؟

- (۱) $R - (0, \frac{1}{3})$ (۲) $[0, 1]$
(۳) $R - [\frac{1}{3}, 1]$ (۴) $[-\frac{1}{3}, 1]$

④ اگر $f(x) = \sin x - \cos x$ و $g(x) = \sin x + \cos x$ باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+\frac{\pi}{2})g(h+\frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2}}{2h}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $-\sqrt{2}$

⑤ خط $y = 2x + \pi$ بر نمودار تابع $f(x) = ax + \sin x$ مماس است. طول نقطه تماس کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) $-\frac{\pi}{2}$ (۲) $\frac{\pi}{2}$
(۳) π (۴) $-\pi$

⑥ اگر $f(x) = \frac{1-\sin x}{x}$ باشد، مشتق تابع $g(x) = f(x) + xf'(x)$ در $x = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴) $-\frac{1}{2}$

⑦ در تابع خطی f ، حاصل $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(f(1))}{x-2}$ برابر ۱- است. عرض از مبدأ تابع f برابر کدام گزینه است؟

- (۱) ۳ (۲) ۱ (۳) -۱ (۴) -۳

⑧ اگر $f(x) = \frac{1}{2x+6}$ و $g(x) = \frac{(x+3)^2}{x-1}$ ، آنگاه حاصل $(f'' \cdot g + g' \cdot f')(3)$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{1}{8}$ (۳) $\frac{3}{8}$ (۴) $-\frac{3}{8}$

⑨ اگر $f(x) = [x]|x^2 - 1| + |\sin x|$ باشد، حاصل $f' + (\pi)$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $6\pi + 1$ (۲) $6\pi - 1$
(۳) $1 - 6\pi$ (۴) $1 + 6\pi$

⑩ دو تابع $f(x) = 5x - a|x-1|$ و $g(x) = 2x + |x^2 - 1|$ مفروضند. تابع $f \circ g$ به ازاء کدام مقدار a در نقطه‌ای به طول ۱ مشتق‌پذیر است؟

- (۱) $\frac{2}{5}$ (۲) $-\frac{3}{5}$ (۳) ۵ (۴) هیچ مقداری